

Κεφάλαιο 3 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Οι δομές δεδομένων χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και αποθήκευση των δεδομένων.
- β. Η επιλογή ακατάλληλης δομής δεδομένων δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα του αλγορίθμου.
- γ. Οι γραμμικές δομές δεδομένων διαφέρουν από τις μη γραμμικές.
- δ. Τα δεδομένα και οι πράξεις πάνω σε αυτά συνδέονται στενά κατά τον σχεδιασμό λύσης.
- ε. Η αναζήτηση ενός στοιχείου είναι βασική λειτουργία σε πολλές δομές δεδομένων.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: δεδομένο, πληροφορία, δομή δεδομένων, βασική λειτουργία δομής δεδομένων. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τρία κριτήρια με τα οποία επιλέγεται κατάλληλη δομή δεδομένων για ένα πρόβλημα. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε ποια δομή δεδομένων θα επιλέγατε σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε σύντομα την επιλογή σας:

- α. ουρά αναμονής εξυπηρέτησης πελατών,
- β. ιστορικό ενεργειών σε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου,
- γ. δίκτυο πόλεων που συνδέονται με δρόμους. Μονάδες 12

Β2. Να εξηγήσετε γιατί η ίδια πληροφορία μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις απαιτούμενες λειτουργίες. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα κατάστημα θέλει να διαχειρίζεται παραγγελίες πελατών. Οι παραγγελίες εξυπηρετούνται με τη σειρά που εισάγονται, αλλά κάποιες φορές πρέπει να ακυρώνεται η τελευταία καταχώριση λόγω λάθους υπαλλήλου. Να εντοπίσετε ποιες δομές δεδομένων ταιριάζουν στις δύο αυτές λειτουργίες, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας και να περιγράψετε πώς θα γίνονται οι βασικές πράξεις εισαγωγής και εξαγωγής. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένας οργανισμός θέλει να αποθηκεύει στοιχεία για σταθμούς μετρό και τις απευθείας συνδέσεις μεταξύ τους, ώστε αργότερα να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις γειτνίασης και διαδρομών. Να εξηγήσετε ποια δομή δεδομένων είναι καταλληλότερη, ποιες έννοιες αντιστοιχούν σε κόμβους και συνδέσεις, ποιες λειτουργίες πρέπει να υποστηρίζονται και γιατί μια γραμμική δομή δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μονάδες 25